FANTASYREALM

Documentation de gestion de projet

SOMMAIRE

1. PRÉSENTATION DE LA GESTION DE PROJET 2

1.1. Objectifs 2

1.2. Méthode de travail 2

2. ORGANISATION DU TRAVAIL 2

2.1. Découpage fonctionnel 2

2.2. Définition des priorités 3

3. SUIVI DES TÂCHES AVEC TRELLO 4

3.1. Présentation de l'outil 4

3.2. Utilisation du tableau 4

3.3. Suivi d'une fonctionnalité 4

4. GESTION DES VERSIONS AVEC GIT ET GITHUB 5

4.1. Présentation des outils 5

4.2. Organisation des branches 5

4.3. Historique des modifications 5

4.4. Bonnes pratiques de versionnement 6

5. DÉROULEMENT DU PROJET 6

5.1. Analyse et conception 6

5.2. Mise en place de l'environnement 7

5.3. Réalisation des fonctionnalités 7

5.4. Corrections et améliorations 7

5.5. Préparation de la livraison 7

6. SUIVI DES DIFFICULTÉS ET DES CORRECTIONS 8

6.1. Identification des problèmes 8

6.2. Exemple : notifications du formulaire de contact 8

6.3. Gestion des ajustements 8

7. VALIDATION DES FONCTIONNALITÉS 9

8. BILAN DE L'ORGANISATION 10

1. PRÉSENTATION DE LA GESTION DE PROJET

1.1. Objectifs

Le développement de FantasyRealm nécessite l'organisation de différentes tâches, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la préparation de la mise en production.

Afin de structurer le travail et de suivre son avancement, j'ai choisi d'utiliser Trello pour la gestion des tâches et GitHub pour le suivi des modifications du code source.

Ces deux outils remplissent des fonctions complémentaires.

Trello permet d'organiser les activités, de visualiser les fonctionnalités à développer et de suivre les tâches restant à réaliser.

Git et GitHub permettent de versionner le code, de conserver l'historique des modifications et de travailler sur différentes branches.

L'objectif de cette organisation est de faciliter la progression du projet, de garder une vision d'ensemble et de limiter les risques liés aux modifications techniques.

1.2. Méthode de travail

J'ai adopté une organisation inspirée de la méthode Kanban, adaptée à un développement individuel.

Cette approche consiste à découper le projet en tâches pouvant être suivies au cours de leur réalisation.

Elle présente l'avantage de rester souple : les tâches peuvent être réorganisées selon les priorités et les difficultés rencontrées.

Contrairement à une organisation reposant sur des cycles de développement strictement définis, cette méthode permet de faire évoluer le travail progressivement.

Elle est adaptée à FantasyRealm, dont certaines fonctionnalités nécessitent plusieurs étapes successives, notamment la conception des données, le développement des API et leur intégration aux interfaces.

2. ORGANISATION DU TRAVAIL

2.1. Découpage fonctionnel

Le développement de FantasyRealm a été structuré autour de plusieurs domaines.

Conception et préparation

Cette étape comprend l'analyse des besoins, la définition des fonctionnalités, l'identité graphique, les wireframes et les maquettes.

Développement frontend

Cette partie concerne les interfaces HTML, les feuilles CSS, la navigation responsive, les interactions JavaScript et le moteur Canvas de personnalisation des personnages.

Développement backend

Elle comprend les API PHP, l'authentification, la gestion des utilisateurs et les différentes règles métier.

Gestion des données

Cette partie porte sur la structure de la base MariaDB, les relations entre les tables et l'utilisation de MongoDB pour les journaux d'activité et les historiques.

Fonctionnalités de gestion

Ces tâches concernent les tableaux de bord, la modération des personnages et des avis, la gestion des accessoires et l'administration des comptes.

Sécurité et vérifications

Cette étape regroupe les contrôles de session, les permissions, la validation des données, les protections des formulaires et les essais fonctionnels.

Environnement et déploiement

Elle comprend l'utilisation de Docker Desktop, la configuration des services et la préparation de l'hébergement.

2.2. Définition des priorités

Les tâches ont été abordées en tenant compte des dépendances techniques entre les fonctionnalités.

Par exemple, les API utilisant MariaDB nécessitent une structure de base de données adaptée.

De même, les fonctionnalités réservées aux employés ou aux administrateurs reposent sur l'existence du système d'authentification et de gestion des rôles.

Cette organisation permet de développer progressivement des ensembles fonctionnels cohérents, plutôt que de réaliser toutes les interfaces indépendamment de leurs traitements serveur.

3. SUIVI DES TÂCHES AVEC TRELLO

3.1. Présentation de l'outil

Trello est un outil de gestion de projet reposant sur des tableaux, des listes et des cartes.

Il permet de visualiser les tâches et leur progression.

Une carte peut représenter une fonctionnalité, une correction, une amélioration ou un élément de documentation.

Les cartes peuvent contenir des descriptions, des listes de vérification, des commentaires ou des pièces jointes.

Pour FantasyRealm, Trello sert de support central au suivi des activités.

Lien vers le tableau : https://trello.com/b/OaO0sxyk

3.2. Utilisation du tableau

Le tableau regroupe les différentes tâches liées au projet.

La consultation des cartes permet d'identifier les travaux à effectuer et les fonctionnalités ayant déjà fait l'objet d'un développement.

Il facilite également la distinction entre les travaux de conception, de réalisation, de correction et de documentation.

Au fur et à mesure de l'avancement, le suivi doit refléter l'état réel du projet afin de conserver une vue cohérente des prochaines actions.

3.3. Suivi d'une fonctionnalité

Pour illustrer la gestion du travail, une carte correspondant à une fonctionnalité du projet peut être présentée.

Un exemple pertinent est la gestion des demandes de contact, qui comprend plusieurs opérations distinctes :

- Réception et validation des informations saisies.
- Enregistrement des messages dans MariaDB.
- Consultation des messages par les employés.
- Configuration de l'envoi SMTP avec PHPMailer.
- Vérification du fonctionnement de l'envoi électronique.

Cette fonctionnalité illustre la nécessité de coordonner le frontend, le backend, les données et les essais.

4. GESTION DES VERSIONS AVEC GIT ET GITHUB

4.1. Présentation des outils

Git est un système de gestion de versions permettant d'enregistrer les modifications apportées au code source.

GitHub permet d'héberger le dépôt et de centraliser son historique.

Ces outils sont utilisés pour sécuriser le travail de développement, conserver des versions successives et distinguer les modifications en cours de celles intégrées au projet.

Le dépôt de FantasyRealm est disponible à l'adresse :
https://github.com/IbbiBoy2/FantasyRealm/

4.2. Organisation des branches

Le dépôt dispose notamment des branches suivantes :

main
Branche principale du dépôt.

dev
Branche de développement servant de référence pour les fonctionnalités et les modifications en cours.

Le recours à des branches permet d'isoler certaines modifications avant de les intégrer au développement principal.

La séparation des versions réduit le risque d'introduire directement des changements non vérifiés dans la branche principale.

La préparation d'une version destinée à la production doit s'appuyer sur des modifications contrôlées et validées.

4.3. Historique des modifications

Le projet comporte un historique de commits décrivant des évolutions techniques et fonctionnelles.

Les modifications récentes comprennent notamment :

- L'ajout d'une boîte de réception des messages de contact dans le tableau de bord employé, avec recherche et pagination.
- L'amélioration de la navigation dans le tableau de bord employé.
- Des évolutions du chargement des équipements des personnages et de l'export PNG.
- Des mises à jour du README.
- Des opérations de nettoyage et de réorganisation du code source.

L'historique Git permet d'identifier les modifications apportées et de retrouver leur contexte.

4.4. Bonnes pratiques de versionnement

La gestion du dépôt repose sur plusieurs précautions :

- Utiliser des messages de commit compréhensibles.
- Identifier les modifications avant de les enregistrer.
- Éviter de mélanger inutilement des changements sans rapport.
- Conserver les fichiers de configuration sensibles hors du dépôt.
- Vérifier le fonctionnement des modifications avant leur intégration.
- Préserver une séparation entre développement courant et version destinée à la production.

Les fichiers contenant des mots de passe et des secrets sont exclus du versionnement grâce au fichier .gitignore.

Le fichier .dockerignore permet également d'exclure certains éléments de la construction des images Docker.

5. DÉROULEMENT DU PROJET

5.1. Analyse et conception

Le travail débute par l'identification des besoins fonctionnels et techniques de FantasyRealm.

Cette étape permet de définir les profils utilisateurs, les parcours attendus et les données nécessaires à l'application.

La conception comprend notamment le cahier des charges, les maquettes d'interface et les schémas techniques.

Les maquettes réalisées avec Figma permettent de prévoir l'organisation visuelle des pages sur ordinateur et sur mobile.

5.2. Mise en place de l'environnement

Le développement repose sur Docker Desktop et Docker Compose.

L'environnement comprend un service Apache/PHP, une base MariaDB et une base MongoDB.

Cette organisation permet d'exécuter les composants du projet de manière cohérente sans dépendre d'installations séparées de chaque serveur.

5.3. Réalisation des fonctionnalités

Le projet est développé progressivement en associant les interfaces aux traitements serveur correspondants.

Les principales fonctionnalités comprennent l'inscription, la connexion, la création de personnages, la personnalisation, la galerie, la modération et les espaces de gestion.

Les API PHP permettent de centraliser les traitements et la validation des informations reçues.

Les interfaces JavaScript assurent les interactions côté navigateur.

5.4. Corrections et améliorations

Le développement nécessite également des opérations de maintenance et de correction.

Certaines évolutions concernent la lisibilité du code, l'amélioration des interfaces et le renforcement des fonctionnalités existantes.

L'utilisation de Git permet de conserver une trace de ces modifications.

Le suivi des tâches aide à distinguer les nouvelles fonctionnalités des corrections ou améliorations.

5.5. Préparation de la livraison

La préparation de la livraison comprend la vérification de l'application, la mise à jour de la documentation et la configuration de l'environnement de production.

Le déploiement public est prévu dans un environnement Docker utilisant un reverse proxy Caddy.

La documentation de déploiement décrira les étapes réellement effectuées lors de cette mise en production.

6. SUIVI DES DIFFICULTÉS ET DES CORRECTIONS

6.1. Identification des problèmes

Au cours du développement, les difficultés peuvent concerner plusieurs niveaux techniques : les interfaces, les API, les bases de données, les configurations ou les communications entre services.

Le suivi du projet permet de conserver une vue sur les opérations restant à corriger et les améliorations à effectuer.

6.2. Exemple : notifications du formulaire de contact

L'ajout des notifications du formulaire de contact constitue un exemple d'évolution fonctionnelle.

Les demandes transmises par les visiteurs sont enregistrées dans MariaDB afin de rester consultables depuis l'espace employé.

Une notification électronique est ensuite envoyée à l'adresse de réception configurée dans les variables d'environnement.

La réalisation a nécessité l'utilisation de PHPMailer, la configuration SMTP et la vérification de l'enregistrement des données.

Le fonctionnement de l'envoi avec Gmail SMTP a été vérifié en environnement de développement.

Cette fonctionnalité montre l'importance de tester séparément l'enregistrement d'une demande et sa notification électronique.

6.3. Gestion des ajustements

Lorsqu'une modification est nécessaire, elle peut être traitée comme une tâche de correction ou d'amélioration.

Après intervention, les fonctionnalités concernées doivent être vérifiées afin de limiter les régressions.

Les modifications validées sont ensuite enregistrées dans Git, ce qui permet d'en conserver l'historique.

7. VALIDATION DES FONCTIONNALITÉS

Le suivi de projet ne se limite pas à la réalisation des tâches : il doit également permettre de vérifier que les fonctionnalités répondent aux besoins.

Les validations portent notamment sur les parcours utilisateur, les règles métier et les opérations de gestion.

Les principales catégories de tests comprennent :

- Les parcours d'inscription et d'authentification.
- La création et la modification de personnages.
- Les règles d'approbation et de partage.
- La gestion des équipements.
- La modération des avis.
- La gestion des utilisateurs et des employés.
- Les opérations de suppression et de restauration.
- La gestion des demandes de contact.
- Les notifications électroniques.
- Le contrôle des autorisations et des sessions.

Les vérifications doivent aussi inclure les erreurs possibles et les tentatives d'accès non autorisées.

La validation du déploiement public sera réalisée séparément lorsque l'application sera disponible sur son environnement de production.

8. BILAN DE L'ORGANISATION

L'utilisation conjointe de Trello et de GitHub permet de séparer deux besoins complémentaires.

Trello fournit une vue fonctionnelle du travail à réaliser et facilite le suivi de son avancement.

GitHub conserve l'historique technique du développement et permet de retrouver les modifications réalisées.

Cette organisation est adaptée à un projet individuel comportant plusieurs composants et de nombreuses fonctionnalités.

Elle facilite la gestion des priorités, le suivi des corrections et la préparation des prochaines étapes.

La documentation du projet complète cette démarche en conservant une trace des choix de conception, de l'architecture et des méthodes utilisées.

L'ensemble contribue à rendre FantasyRealm plus compréhensible, maintenable et évolutif.